湖南师范大学

大学生创新性实验项目申报书

项 目 名 称 面向符号网络数据的神经网络设计与应用

起 止 时 间 2019.5-2020.5

申 请 经 费 **13000**

负责人姓名 姬文兴

所 在 单 位 信 息 科 学 与 工 程 学 院

指导老师姓名 陈明

湖南师范大学教务处制

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">面向符号网络数据的神经网络设计与应用</td><td colspan="2">项目所属一级学科</td><td>信息科学与系统科学</td></tr>
<tr><td colspan="3">个人申请 ☐</td><td colspan="2">团队申请 √</td><td>团队名称</td><td colspan="3">NN-miners</td></tr>
<tr><td colspan="3">申请经费</td><td colspan="2">13000</td><td>起止时间</td><td colspan="3">2019 年 5 月 至 2020 年 5 月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">申请人或团队</td><td>姓名</td><td colspan="2">姬文兴</td><td>徐泽玉</td><td>钟丽波</td><td>黎珊</td><td colspan="2">李淑怡</td></tr>
<tr><td>年级</td><td colspan="2">2016</td><td>2016</td><td>2016</td><td>2017</td><td colspan="2">2017</td></tr>
<tr><td>专业</td><td colspan="2">软件工程</td><td>软件工程</td><td>软件工程</td><td>软件工程</td><td colspan="2">软件工程</td></tr>
<tr><td>学号</td><td colspan="2">201630126024</td><td>201630126002</td><td>201630192033</td><td>201730126020</td><td colspan="2">201730126043</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人</td><td>姬文兴</td><td>所在院</td><td>信息科学与工程学院</td><td>联系电话</td><td>18390869833</td><td>Email</td><td>1418230976@qq.com</td></tr>
<tr><td colspan="2">导师</td><td>陈明</td><td>职务/职称</td><td>讲师</td><td>联系电话</td><td>13739085905</td><td>Email</td><td>chenming@hunnu.edu.cn</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划时数</td><td colspan="3">112</td><td>建议学分</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">主体设备</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高性能数据存储设备</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">消耗材料经费预算</td><td>种类</td><td>发表论文</td><td>图书</td><td>资料打印费</td><td>开发工具套件</td><td>办公用品费</td><td>文献检索费</td><td>差旅费</td></tr>
<tr><td>用量</td><td>1</td><td>10</td><td></td><td>1 批</td><td></td><td></td><td>5 人次</td></tr>
<tr><td>经费（元）</td><td>3000</td><td>1000</td><td>2000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>总计（元）</td><td colspan="7">13000</td></tr>
</table>

申请理由

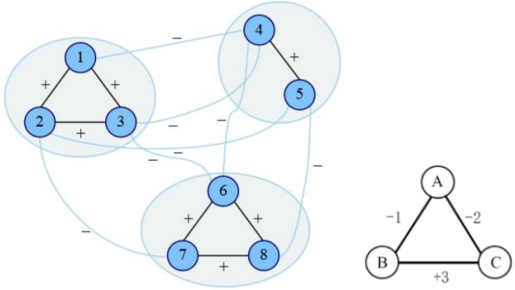
立项依据（包括国内外研究动态、研究意义）

网络数据形式可以自然地表达物体和物体间的联系， 在我们的日常生活与工作中无处不在[1-2]。举例来说，Facebook 和新浪微博等构成了人与人之间的社交网络；互联网上成千上万个页面构成了网页链接的网络；国家城市间的运输交通构成了物流网络。由此可见， 信息网络是我们生产生活中最为常见的一种信息载体和形式。信息社会中很多网络节点拥有丰富的文本等外部信息，形成典型的复杂信息网络。信息网络中拥有着非常广泛的应用场景， 如节点分类、链接预测、社区发现、推荐系统等任务，具有实际的应用价值。基于复杂信息网络的广泛存在，针对这类网络信息的挖掘方法研究与实现具有实际意义。

最近，定义于图上的神经网络在网络挖掘中的表现引人关注[3-4]，在多个网络挖掘任务中取得了破土性能。这些神经网络包括图卷积网络、门控图神经网络、基于注意力机制的图神经网络等，它们被统称为图神经网络（简称 GNN），是深度学习在图数据上的扩展。深度学习是机器学习研究中的一个新的领域，其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像、声音和文本。深度学习在许多领域中取得了非常成功的应用，该类技术源于人工神经网络的研究。为了适应图数据，它们对传统神经网络进行了修正。Zhou 等指出[3]，GNN 在以下几个方面比传统神经更具有吸引力：i)GNN 在每个节点分别进行传播，忽略了节点的次序性，且 GNN 的输出不会因节点输入次序而发生改变；ii)图的边表达了节点间的依赖信息，传统神经网络仅将其视为节点特征，GNN 则利用图结构来引导信息传播。

目前，GNN 在（仅带非负权重）无符号网络上已经具有一些代表性研究成果[3]，其关键问题是如何定义一个聚合函数，以适用于不同的邻域规模。Kipf 等[5] 在谱特征空间定义出具有空间局部性的滤波器，对图卷积进行局部一阶近似，利用局部图结构和节点特征进行编码。Atwood 与 Towsley 利用转移矩阵的幂来定义邻域[6]。Hamilton 等[7] 从邻域中采样固定规模的样本，计算得到节点的特征。一些学者引入注意力机制[8]，解决邻域规模的自适应问题。注意力可以并行进行计算，因而计算量大的问题得以解决，对邻域的自适应性则令其易于用作归纳型学习器[9]。

符号网络是一类特殊的网络数据，它引入了负边表达消极关系[1]。具体而言，符号网络中的正边可以表示朋友、信任、喜欢、支持等积极关系，使用正号“+”标识，而负边通常用于表示敌 人、不信任、讨厌、反对等消极关系，使用负号“–”标识。在社会、生物和信息领域，很多复杂系统中都存在对立关系，例如：社会领域中，人与人之间存在朋友与敌人关系；国际关系中，有合作与敌对关系； 生物领域里，神经 元之间存在促进和抑制关系；信息领域中，用户在社交网站或社会媒体上可以对其他用户表达信任或不信任态度、标注朋友或敌人关系，还可以投票赞成或反对一个用户的管理员提名。除上述具有明确的正、负关系标识的情形以外，还有一些复杂系统的正负关系是隐含的[2]。如万维网中一个页面包含的超链接既可能表示对链接目标页面的赞同，也可能是反对，这需要通过分析两个页面的语义来判定。



符号网络示意图(左图：符号图，右图：带权符号图)

这些复杂系统都可以抽象为符号网络而加以描述。人们越来越意识到，基于符号属性去研究这些网络对准确认识这类复杂系统和其上的应用设计具有重要意义。例如，结合负边信息能在语义网络上更准确地识别话题，能在社交网站上更有效地进行推荐等。这些都说明，符号网络在现阶段具有重要的研究意义和应用价值。特别的，一些网络数据具有明确的符号标识，比如消费者评论网站 Epinions、技术新闻评论网站 Slashdot、协同编辑百科全书 Wikipeda 的投票网络、符号化的蛋白互作用网络等[10-11]，它们为符号网络挖掘提供了良好的案例。

负边的引入在提高研究准确性的同时，对研究思路和方法也提出了挑战[2]，如何将 GNN 用于符号网络尚不清楚。Derr 等[9]将符号社交理论——平衡理论与图卷积网络(GCN)相结合，提出如何同时将正负边用于聚合过程，这是 GNN 在符号网络的最初成果。他们在符号网络的结点表达学习问题上进行实验，展示了符号 GCN 的优异性能。鉴于符号网络的普遍存在性，如何将符号网络的已有成果与 GNN 相结合，发展更多的神经网络模型与算法，值得持续关注。

本项目面向符号网络数据，基于符号网络的特殊性质和网络结构，通过改造已有 GNN 模型来设计符号网络上的神经网络，并基于 TensorFlow 平台实现这些图神经网络。同时，我们将其应用于符号社交网络的正负关系预测。链路的符号预测可以用于在线社交网络、社交媒体、电子商务网站等平台上的个性化推荐、异常用户识别、用户聚类以及社区发现等问题。由于涉及隐私，符号社会网络中负关系的相关信息难以获取，社会网络中的用户不愿意公开负面关系数据。以来自消费购物网站 Epinions 的数据集为例，已知负边数仅占总数的 0.048%。如何利用充分利用符号社会网络中的极少量信息，有效地预测网络中未知边的符号，是一个重要的问题。

参考文献

[1] 程苏琦, 沈华伟, 张国清, 等. 符号网络研究综述[J]. 软件学报, 2014, 25(1): 1-15.

[2] J.Tang, et al.. A Survey of Signed Network Mining in Social Media[J]. ACM Computing Surveys, 2016, 4(9): 38 -39.

[3] J.Zhou, et al.. Graph Neural Networks: A Review of Methods and Applications. arXiv: 1812.08434,2018.

[4] M.M.Bronstein, et al. Geometric Deep Learning: going beyond Euclidean Data[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2017, 34(4): 18-42.

[5] T.N.Kipf, M.Welling. Semi-supervised Classification with Graph Convolutional Networks. The International Conference on Representation Learning(ICLR), 2017.

[6] J.Atwood, et al.. Towsley. Diffusion-convolutional Neural Networks[C]. Annual Conference on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2016.

[7]W. Hamilton, et al.. Inductive Representation Learning on Large Graphs[C]. Annual Conference on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2017.

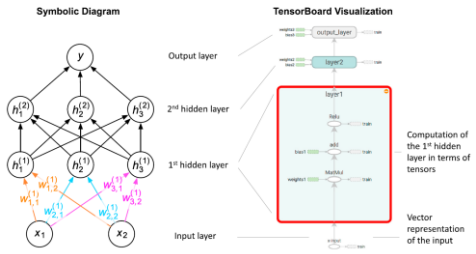
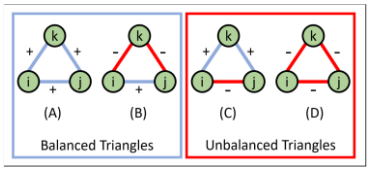
[8] C. Veliˇckovi´ , et al.. Graph Attention Networks[C]. The International Conference on Representation Learning(ICLR), 2018.

[9] Derr T, Ma Y, Tang J. Signed Graph Convolutional Network. 2018. http://arxiv.org/abs/1808.06354

[10] V. Arunachalam, et al.. Integrating Protein-protein Interaction Networks with Phenotypes Reveals Signs of Interactions[J]. Nature Methods, 2013, 11(1): 94-99.

[11] L.Ouyang, et al. Detecting Protein Complexes from Signed Protein-Protein Interaction Networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology & Bioinformatics, 2015, 12(6): 1333-1344.

	自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣等 项目小组组长：姬文兴，2016 级软件工程专业学生。做过前后端交互，参与过分布式系统的开发，熟悉 Spring、Spring boot、JQuery、Mybatis 等框架，了解部分 Shiro 后台开发框架，了解部分缓存业务。对概率论和算法分析有一定的理解和认识。目前正在学习《人工智能与数据挖掘》课程，对神经网络、深度学习方面很有兴趣，希望在和大家学习研讨的同时能有所收获。 项目小组成员：徐泽玉，2016 级软件工程专业学生。在校期间主修过 C、C++、Java 等语言，得过校级三等综合奖学金，基础扎实。在学习《人工智能与数据挖掘》课程的同时，对这次神经网络的创新实验有很浓厚的兴趣。希望在项目实验中贡献自己的一份力量，同时收获更有深度的知识和更前沿的技术。 项目小组成员：钟丽波，2016 级软件工程专业学生。掌握 C,C++,java 程序设计语言，掌握基本的算法原理，会利用开发平台编写高级语言程序；熟悉 mysql、Sqlserver2008 数据库，掌握基于 mysql 的数据库编程；熟悉和了解 OOA 和 OOD，能熟练使用 JSP 和 JavaBean 开发模式，熟悉 JavaScript 和网页的编写。抗压力强，热爱学习，协调能力好，基础扎实。对人工智能、神经网络方面很感兴趣。 项目小组组员：黎珊，2017 级软件工程专业学生。 大一学期获得校二等奖学金，国家励志奖学金。在校期间学过 C、C++、Java、python,概率论与数理统计，算法分析与设计等相关课程，有良好的编程和理论基础，同时在课外阅读过与机器学习，深度学习等内容相关的书籍，对于人工智能方面的动态一直有关注，并且也有着极其浓厚的兴趣，肯钻研，十分愿意投入时间与精力学习，提升自己在相关方面的能力。 项目小组成员：李淑怡，2017 级软件工程专业学生。在校期间，系统学习过 C，C++及 JAVA 等编程语言，对硬件有一定了解，对概率统计和算法有一定基础，专业成绩优良，曾获三等奖学金，自学能力强，对人工智能一直有关注，有了解过此方面的知识。
	前期准备工作（包括拜访老师、考查实验室、查阅文献等） 本团队切实通过对 arXiv 上孙茂松教授的论文《Graph Neural Networks:A Review of Methods and Applications》及 github（网址：https://github.com/thunlp/GNNPapers）上若干论文的拜读,理解及认识到GNN对Deep Learning的破土功效以及未来发展的深远影响。通过Thomas Kpif 在 2017 年的论文《Semi-supervised classification with graph convolutional networks》对 GCN 这一重要的 GNN 模型有了深入的了解。同时，在中国知网、CSDN 平台上对符号网络进行了学习与理解。了解了利用 GNN 进行符号预测的必要性。学习了与 Deep Learning 密切相关的 Python 语言。 项目指导老师陈明老师对 GNN 及符号网络有多年丰富的经验，其提出的研究符号网络与 GNN 特性相结合的理论及项目依据给了我们很大的指导性。同时在陈明老师的带领下，深入了解了 TensorFlow 平台对于 ANN 模型搭建的便利性及高效性，让我们的项目有了底层依据。
项目创新点	负边在网络中普遍存在，因而，对符号网络的挖掘具有实际应用价值。图神经网络是针对网络数据而设计的神经网络，在无符号网络上已经取得了不少成果。本项目根据符号网络数据的特性，设计神经网络框架，并基于 Tensorflow 平台实现这些模型，应用于符号社交网络的正负关系预测。本项目的主要创新点是：

项目创新点	（1） 基于 Tensorflow 平台，实现了典型神经网络在符号网络上的移植； （2） 将神经网络与符号网络的特性结合，可以提升神经网络在符号网络数据上的学习能力和预测性能。
方案设计	本项目拟选用以下两类典型的图神经网络框架，融入符号网络的特殊属性与结构信息，设计并实现面向符号网络数据的神经网络，并将其应用于链路符号预测。 **1、实验平台以及基础模型与代码** TensorFlow 是第二代机器学习系统。TensorFlow 在数据流编程下运行，具体地，使用数据流图（tf.Graph）表示计算指令间的依赖关系，随后依据图创建会话（tf.Session）并运行图的各个部分。TensorFlow 具有良好的可视化功能，下图以前馈型神经网络展示了其可视化模块。该平台对参数学习算法进行了封装，能够帮助我们以简洁的代码、快速地实现所搭建的神经网络框架。  图 1 前馈型神经网络及其 TensorBoard 可视化示意图 **本项目将以典型图神经网络为原型，涉及以下神经网络** 基于注意力机制的图神经网络（GAT）：http://petar-v.com/GAT/ 基于图卷积的图神经网络（GCN）：http://tkipf.github.io/graph-convolutional-networks/ 这两个模型都是 Python 语言实现的图神经网络，均使用了 TensorFlow 深度学习平台。 **2、基于 TensorFlow 平台，融入符号网络的特殊属性与结构信息，设计并实现符号网络上的神经网络。** 聚合函数是神经网络的关键构件之一，它用来规定每个节点的邻域以及如何汇聚邻域节点所传递来的信息。我们将融入符号网络的一些成成果，通过设计聚合函数来搭建符号网络上的神经网络。目前，关于符号网络，已经有一些关于其局部特征与结构信息的结论，主要包括：i) 小尺度、中尺度和大尺度这 3 个层次的拓扑分析，它们分别对应于节点与边、社区结构以及整个网络的分析；ii) 结构平衡理论，通过三角形 3 条边的符号之积来判定平衡性。这些成果既提供了局部特征（例如节点、边的度量），也提供了全局特征（例如平衡性以及基于此的网络参数），启发了我们对符号网络上的神经网络的设计思路。 平衡理论是符号网络中最为基础的理论之一。图 2 以三角形刻画了符号网络的平衡理论。图 3 是一个符号网络，在平衡理论影响下，从邻居节点汇聚至节点 i 的信息是带符号的。本项目拟将平衡理论融入聚合函数，根据边的符号属性，定义邻居节点所传递的信息的融合方式，通过改造典型图神经网络的聚合函数，定制符号网络上的聚合函数。  图 2 平衡理论的三角关系描述

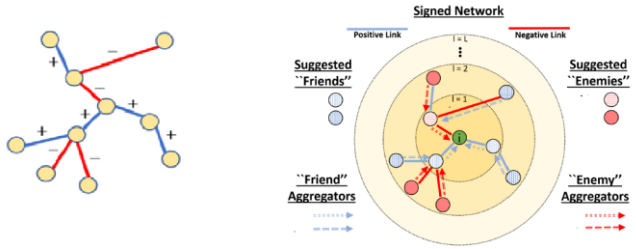


图 3　符号图以及基于平衡理论的信息传递示意图

在无符号图中，注意力机制的引入可以解决不规则图的不同邻域规模问题。GAT 的聚合函数与注意力系数的计算过程见下面的示意图。其中，α_{ij} 是边(i，j)的注意力系数，$\vec{h}_j$ 是节点 j 上的信息。本课题拟将其与符号网络的节点、边的度量指标相结合，定义注意力系数计算方式。

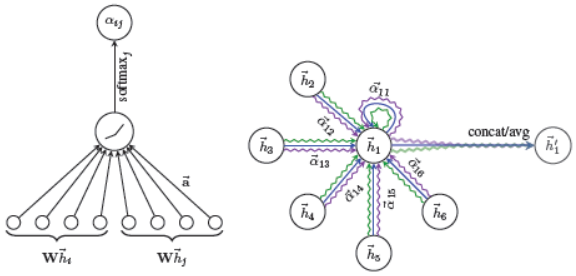


图 5 GAT 符号图以及基于平衡理论的信息传递示意图

3、应用于符号网络的链路符号预测。

符号社交网络是对符号网络分析时最为常用的实验对象。本项目从以下网址下载数据 http://www.epinions.com

Epinions 是一个消费者评估网站，帮助用户确定购买决策，用户可以在网站上查看其他用户对商品的评分与评论，比较商品价格，参考其它消费者建议。Epinions 独特地提供了一个“信任机制”——用户通过另一用户提供的产品评价的质量来判断是否信任该用户，如果信任，可将该用户纳入信任列表。Slashdot 是一个资讯科技网站，所有的新闻都有网站用户提供，用户可以对公布在该站的新闻发表意见。网站社区用户可以将其他用户添加至“朋友”或“敌人”列表。

本项目拟将所设计的神经网络用于链路的符号预测任务。该问题的的示意图如下：

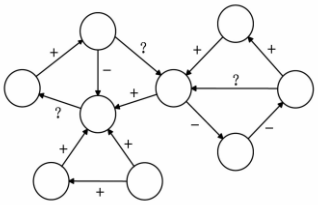


图 6 符号预测问题示意图

由于涉及隐私，符号社会网络中负关系的相关信息难以获取，社会网络中的用户不愿意公开负面关系数据。以来自消费购物网站 Epinions 的数据集为例，已知负边数仅占总数的 0.048%。我们利用所设计的神经网络来预测其它边的符号，最终用来满足个性化推荐、异常用户识别、用户聚类以及社区发现等实际工程需求。

<table>
<tr><td>预期成果</td><td colspan="3">1、针对符号网络数据，设计一类神经网络框架；
2、基于 TensorFlow 平台，实现以上神经网络；
3、基于所提出的神经网络模型，设计一类链接符号预测算法；
4、争取发表论文一篇或者申请专利一项。</td></tr>
<tr><td>实验室意见</td><td>主任签字：
年　　月　　日</td><td>导师意见</td><td>签名：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>学院工作组意见</td><td>签字盖章：
年　　月　　日</td><td>学校意见</td><td>签名盖章：
年　　月　　日</td></tr>
</table>